Einführung in die Forschungsmethoden der Psychologie

BSc Philosophie-Neurowissenschaften-Künstliche Intelligenz WiSe 2026/27

BSc Psychologie WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

(4) Messen und Quantifizieren

Messen und Quantifizieren

Naiver Realismus

Operationalismus

Selbstkontrollfragen

Messen und Quantifizieren

Naiver Realismus

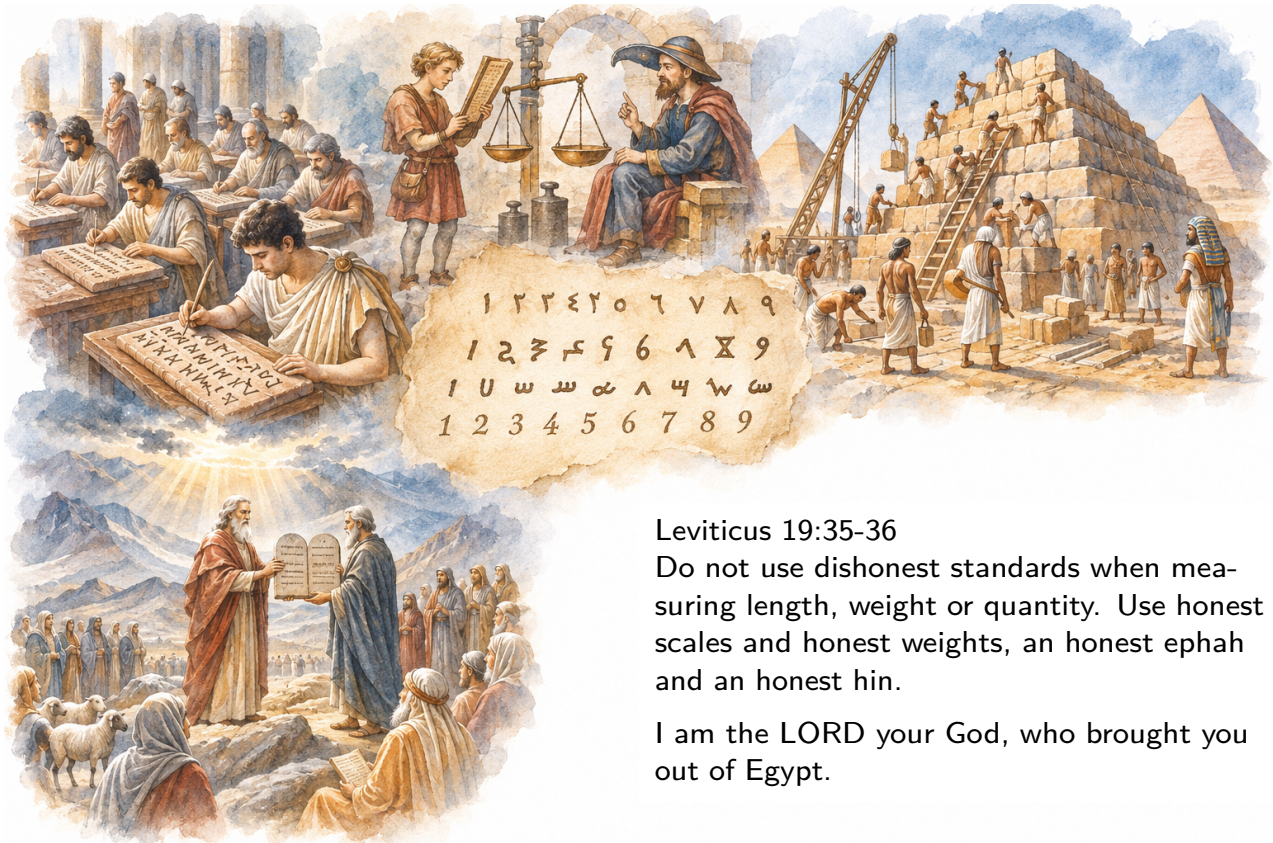
Operationalismus

Selbstkontrollfragen

Messen und Quantifizieren

Symbolische quantitative Repräsentation

Messen und Quantifizieren



Leviticus 19:35-36
Do not use dishonest standards when measuring length, weight or quantity. Use honest scales and honest weights, an honest ephah and an honest hin.

I am the LORD your God, who brought you out of Egypt.

Zahlen und Messen im ökonomischen Kontext seit alters her

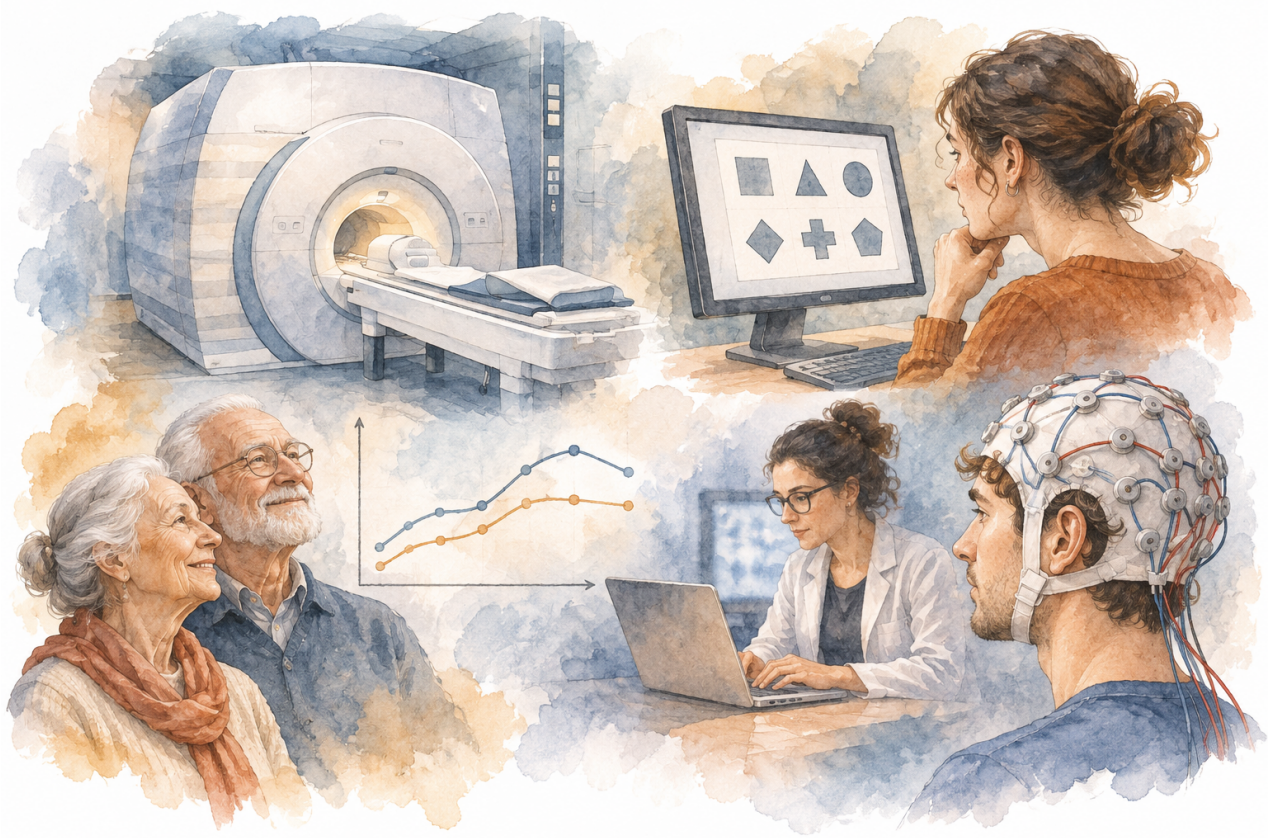
Messen und Quantifizieren

Bedeutungsgewinn durch wissenschaftliche Revolution und Industrialisierung

Messen und Quantifizieren

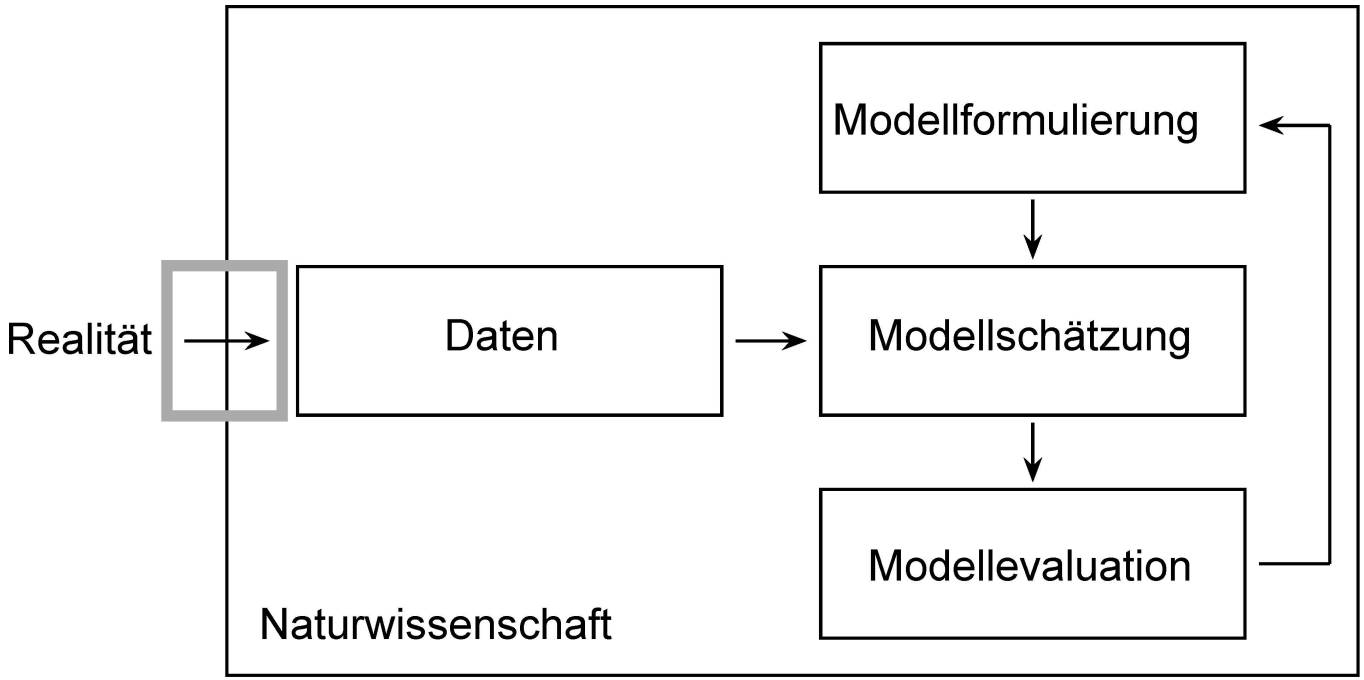
Zeitgenössische Messung physikalischer Phänomene

Messen und Quantifizieren



Zeitgenössische Messung psychobiologischer Phänomene

Messen ist Datenerhebung...



... aber ist jede Datenerhebung Messen?

Und was für eine Messtheorie steckt eigentlich hinter der modell-basierten Datenwissenschaft?

Messen und Quantifizieren

Messen und Quantifizieren werfen Fragen der Epistemologie und Ontologie auf

Epistemologie (Lehre von der Erkenntnis)

- Was ist Wissen?
- Wie erwerben wir Wissen?
- Was sind die Grenzen des Wissens?
- Wie beeinflussen Sprache und Konzepte unser Wissen?

Ontologie (Lehre vom Sein)

- Was bedeutet „Sein“?
- Was existiert?
- Gibt es Kausalität, und wenn ja, was ist sie?
- Was ist der Status von Raum und Zeit?

Messen und Quantifizieren

Messen hat epistemische und soziale Autorität

- Messen gilt als effektive Methode zur Generation von Wissen
- Etwas zu messen wird generell als besser angesehen, als etwas nur zu behaupten

Messen ist eine sehr unklare Aktivität

- Was ist Messen überhaupt und wann handelt es sich um eine Messung, wann nicht?
- Müssen Dinge unabhängig von menschlicher Anschauung sein, um messbar zu sein?
- Kann alles gemessen werden, "physikalische" Eigenschaften genauso wie "psychologische" Eigenschaften, also die Länge eines Stabes ebenso wie die Intelligenz, oder die Temperatur eines Gegenstandes genauso wie Stärke einer Empfindung?

Für eine Einführung folgen wir

- "Philosophical perspectives on measurement" in Mari et al. (2021)
- "Measurement in Science" von Tal (2020)

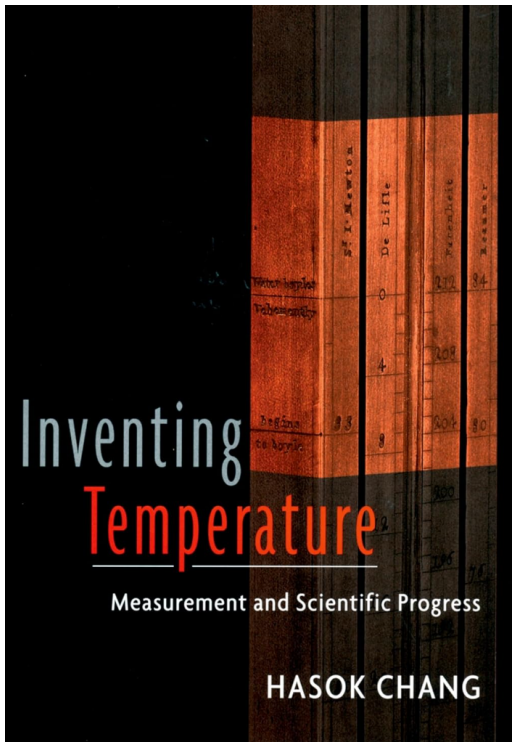
Für einen aktuellen Diskurs, siehe auch Pedersen et al. (2025)

Messen ist eine sehr unklare Aktivität

Criterion	Exemplary definition/characterization
Is measurement characterized by the structure of the process?	[Any] measurement system consists of several elements or blocks. It is possible to identify four types of element, although in a given system one type of element may be missing or may occur more than once. (Bentley 2005)
Or by the results it produces?	Measurement is essentially a production process, the product being numbers. (Speitel 1992)
Does measurement imply comparison to a reference, possibly a unit?	Measurements are executions of planned actions for a qualitative comparison of a measurement quantity with a unit. (DIN 1995)
Or not?	Measurement is the process of empirical, objective assignment of numbers to the attributes of objects and events of the real world, in such a way as to describe them. (Finkelstein 1994)
Are numbers required products of measurement?	Measurement of magnitudes is, in its most general sense, any method by which a unique and reciprocal correspondence is established between all or some of the magnitudes of a kind and all or some of the numbers, integral, rational, or real, as the case may be. (Russell 1903)
Or not?	The only decisive feature of all measurements is symbolic representation. Even numbers are in no way the only usable symbols. Measurement permits things (relative to the assumed measuring basis) to be presented conceptually, by means of symbols. (Weyl 1949)
Are experimental activities required to perform a measurement?	Measurement is the set of empirical and informational operations performed by means of suitable devices interacting with the system under measurement with the purpose of assigning a value of a quantity assumed as parameter of the system. (UNI 1984) (translated from Italian)
Or not?	Measurement is the assignment of numerals to objects or events according to rule, any rule. (Stevens 1959)

Nach Mari et al. (2021), Tabelle 4.1, S. 74.

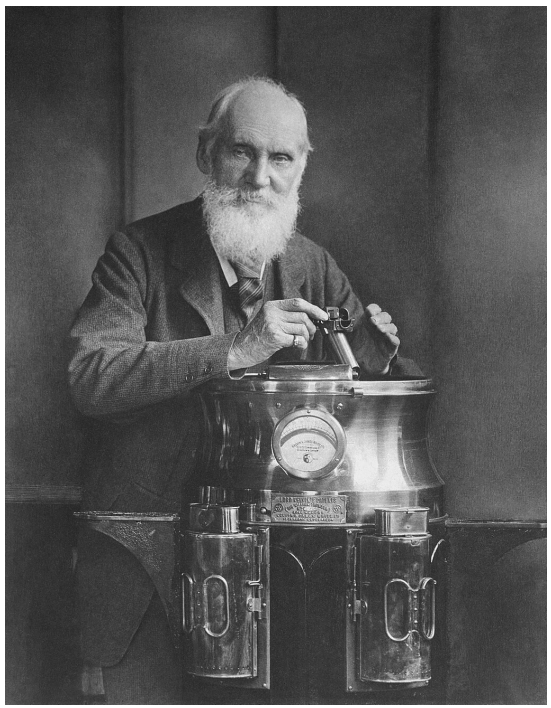
Eine wissenschaftshistorische Beispielstudie



"Chang's book shows that many items of knowledge that we take for granted now are in fact spectacular achievements, obtained only after a great deal of innovative thinking, painstaking experiments, bold conjectures, and controversy. Lurking behind these achievements are some very important philosophical questions about how and when people accept the authority of science."

Chang (2007)

Messen und Quantifizieren



William Thomson aka Lord Kelvin

"I often say that when you can measure what you are speaking about and express it in numbers you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge of it is of a meagre and unsatisfactory kind; it may be the beginning of knowledge, but you have scarcely, in your thoughts, advanced to the stage of science, whatever that may be." (Thomson, 1891)

Einleitung

Naiver Realismus

Operationalismus

Selbstkontrollfragen

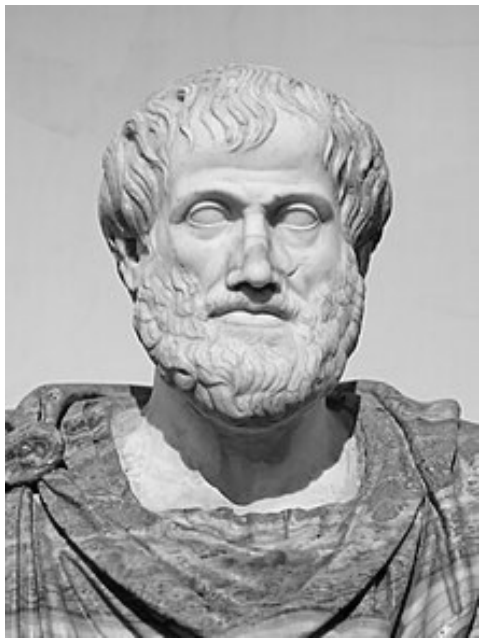
Naiver Realismus

Naiver Realismus

Grundannahmen

- Die Welt existiert unabhängig von uns und unserem Verständnis von ihr.
- Unser Weltwissen ist direkt und ungefiltert von konzeptuell-sprachlichen Schemata.
- Jede Objekteigenschaft hat einen wahren Wert.
- Ziel einer Messung ist es, den wahren Wert einer Objekteigenschaft festzustellen.
- Messen ist ein Transmissionsprozess, im Idealfall eine Identitätsabbildung.
- Objekte haben mathematische Struktur unabhängig von menschlicher Kognition.

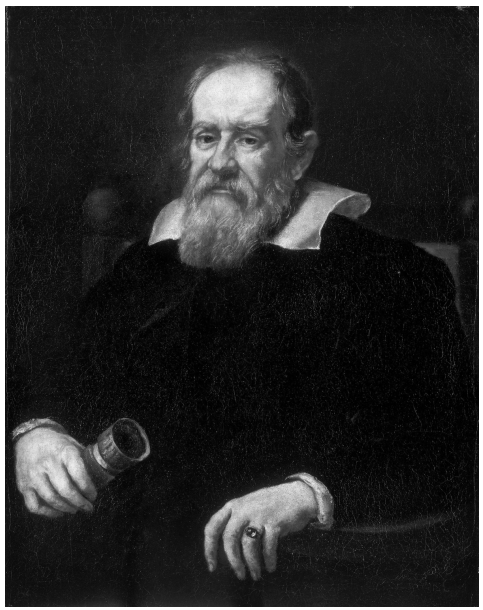
Naiver Realismus



Aristoteles (350 v. Chr.)
Metaphysik

"Unter diesen nun und noch vor ihnen haben die Pythagoreer, wie man sie nennt, sich mit dem Studium der Mathematik beschäftigt und zunächst diese gefördert; in dieser heimisch geworden, haben sie so dann die Prinzipien derselben zu Prinzipien des Seienden überhaupt machen zu dürfen geglaubt. Da nun unter den Prinzipien der Mathematik der Natur der Sache nach in erster Linie die Zahlen stehen, so glaubten sie in den Zahlen mancherlei Gleichnisse für das, was ist und was geschieht zu finden, und zwar hier eher als in Feuer, Erde oder Wasser. So bedeutete ihnen eine Zahl mit bestimmten Eigenschaften die Gerechtigkeit, eine andere Seele und Vernunft, wieder eine andere den rechten Augenblick, und so fand sich eigentlich für alles ein Gleichnis in einer Zahl. Da sie nun auch darauf aufmerksam wurden, dass die Verhältnisse und Gesetze der musikalischen Harmonie sich in Zahlen darstellen lassen, und da auch alle anderen Erscheinungen eine natürliche Verwandtschaft mit den Zahlen zeigten, die Zahlen aber das erste in der gesamten Natur sind, so kamen sie zu der Vorstellung, die Elemente der Zahlen seien die Elemente alles Seienden und das gesamte Weltall sei eine Harmonie und eine Zahl."

Naiver Realismus



Galilei (1623)
Der Prüfer mit der Goldwaage

"Die Philosophie ist in diesem großartigen Buch geschrieben, das vor unseren Augen immer offen steht (ich meine das Universum), das man aber nicht begreifen kann, wenn man nicht zuerst lernt, die Sprache zu verstehen und die Buchstaben zu erkennen, in denen es geschrieben ist. Es ist in mathematischer Sprache geschrieben, und seine Buchstaben sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren; ohne diese Mittel ist es den Menschen unmöglich, ein einziges Wort zu verstehen; eine vergebliche Wanderung durch ein dunkles Labyrinth."

Naiver Realismus

Naiver Realismus und Messfehlertheorie

Messfehlertheorie nach Gauss (1809), Laplace (1810), Fisher (1925) u.v.a.m.

$$\text{Beobachteter Wert} = \text{ Wahrer Wert } + \text{ Normalverteilter Messfehler} \quad (1)$$

Messfehlertheorie als Standardmodell der Frequentistischen Inferenz

$$y_i = \mu + \varepsilon_i \text{ mit } \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2) \text{ für } i = 1, ..., n. \quad (2)$$

Ursprünglicher Anwendungskontext war die Beschreibung von Planetenbahnen

⇒ Die Annahme einer wahren Planetenposition ist intuitiv sehr plausibel

⇒ Die Übertragung in andere Kontexte ist mit Plausibilitätsproblemen behaftet

Naiver Realismus und Messfehlertheorie

Quetelet (1846)

- Anwendung der Messfehlertheorie auf Brustumfangmessung von 5.000 Soldaten
- Mittelwert als Schätzwert für den "wahren" Brustumfang eines Soldaten

Galton (1869)

- Anwendung der Messfehlertheorie auf Testwerte zur Intelligenzmessung
- Mittelwert von Testantworten als Schätzwert für "wahre" Intelligenz einer Person

Edgeworth (1892)

- Unterscheidung von "causes" (z.B. Zeit) und "descriptions" (z.B. Geburtenanzahl)
- Mittelwert sollte als Deskriptivstatistik oder als Inferenzstatistik betrachtet werden

Lord and Novick (1968)

- Klassische Theorie psychologischer Tests: Beobachteter Wert = Wahrer Wert + Fehler
- Aber: Wahrer Wert als bedingter Erwartungswert des beobachteten Wertes
- Wahrer Wert absichtlich nicht als wahre, latente psychologische Eigenschaft konzipiert

Probleme des Naiven Realismus

Metaphysische Aussagen über der Erfahrung unzugängliche Phänomene

$\Rightarrow$ Graduelle Verschiebung der Interpretation "wahrer Werte"

Regtien and Finkelstein (2004) "The true value of the measurand is the result that would be obtained by a perfect measurement. Since perfect measurements are only imaginary, a true value is always indeterminate and unknown".

$\Rightarrow$ Wahrer, aber unbekannter, Wert als imaginierter Wert

Einleitung

Naiver Realismus

Operationalismus

Selbstkontrollfragen

Operationalismus

Operationalismus

Grundannahmen

- Es gibt der Erfahrung zugängliche Phänomene der Welt
- Es gibt keine zu vermessenden Eigenschaften von Phänomenen
- Die Phänomene der Welt sind damit insbesondere auch nicht numerisch
- Es ist damit bedeutungslos zu fragen, was "wirklich" gemessen wird
- Konzepte sind Mengen von "Operationen" (oder "Regeln") zu ihrer Messung
- Die Bedeutung etwas Gemessenen sind die zur Messung verwendeten Operationen

$\Rightarrow$ Operationalismus ist primär ein semantischer, nicht methodologischer Ansatz

Historische Einordnung

Logischer Empirismus aka Logischer Positivismus des Wiener Kreises (1924-1936)

Antimetaphysische Grundhaltung

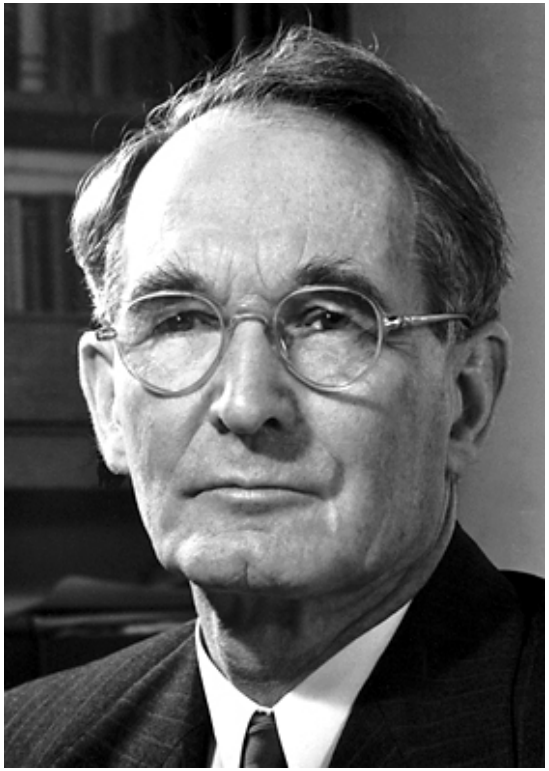
Syntheseversuch von Empirismus und Sprach- und Mathematikphilosophie

Neurath et al. (1929) *Wissenschaftliche Weltauffassung: Der Wiener Kreis.*

"Der Wiener Kreis aber vertritt darüber hinaus die Auffassung, dass auch die Aussagen des (kritischen) Realismus und Idealismus über Realität oder Nichtrealität der Außenwelt und des Fremdpsychischen metaphysischen Charakters sind, da sie denselben Einwänden unterliegen wie die Aussagen der alten Metaphysik: Sie sind sinnlos, weil nicht verifizierbar, nicht sachhaltig. Etwas ist *wirklich* dadurch, dass es eingeordnet wird dem Gesamtgebäude der Erfahrung."

$\Rightarrow$ Operationalismus als positivistische Messtheorie

Operationalismus



Bridgman (1927)

The logic of modern physics

"The concept of length is (...) fixed when the operations by which length is measured are fixed: that is, the concept of length involves as much as and nothing more than the set of operations by which length is determined."

Operationalismus

Carnap (1966)
Philosophical foundations of physics

"Let us (...) consider the physical magnitude of weight. You pick up a stone. It is heavy. You compare it with another stone, a much lighter one. If you examine both stones, you will not come upon any numbers or find any discrete units that can be counted. The phenomenon itself contains nothing numerical – only your private sensations of weight. (...) We introduce the numerical concept of weight by setting up a procedure for measuring it. It is we who assign numbers to nature. The phenomena exhibit only qualities that we observe."

"In order to give meaning to such terms as 'length' and 'temperature', we must have rules for the process of measuring. These rules are nothing other than rules that tell us how to assign a certain number to a certain body or process so we can say that this number represents the value of the magnitude for that body."

Einflüsse in die Psychologie

Boring (1923)

- Verzicht auf metaphysische Aussagen im Sinne der zeitgenössischen Philosophie
- "If we agree, then, to define intelligence as what the tests of intelligence test, there is a good deal that we can say about it"

Skinner (1945)

- Behaviorismus als Anwendung des Programms des logischen Positivismus
- Verzicht auf metaphysische (kognitive) Konzepte zur Erklärung von Verhalten

Stevens (1946)

- Student von Edwing Boring, untersucht Psychophysik der Lautheitswahrnehmung
- "(...), we may say that measurement, in the broadest sense, is defined as the assignment of numerals to objects or events according to rules."

Probleme des (radikalen) Operationalismus

Verschiedene Messoperationen sind mit verschiedenen zu messenden Konzepten identisch

- Ein Zollstock und ein Maßband messen verschiedene "Längen"
- Ein Digital- und ein Quecksilberthermometer messen verschiedenen "Temperaturen"
- Zwei Depressionsfragebögen messen verschiedene "Depressionen"

⇒ Es gibt keine Dinge wie "Länge", "Temperatur", "Depression"

⇒ Messergebnisse sind damit zwischen verschiedenen Messmethoden nicht transferierbar

Der Operationalismus hat keine Begrifflichkeiten für Messunsicherheit

- Wenn die Menge an Messoperationen mit der zu messenden Eigenschaft identisch ist, kann eine Messung nicht fehlerbehaftet sein, sondern eine Messung ist immer genau richtig.

⇒ Der Operationalismus ist mit der wissenschaftlichen Praxis und Sprechweise inkompatibel

⇒ Der Operationalismus begründet die epistemische und soziale Autorität des Messens nicht

Einleitung

Naiver Realismus

Operationalismus

Selbstkontrollfragen

Selbstkontrollfragen

1. Erläutern Sie die Aussage, dass Messen “epistemische und soziale Autorität besitzt”.

2. Erläutern Sie die Grundannahmen des Naiven Realismus.

3. Skizzieren Sie die Historie der Messfehlertheorie.

4. Erläutern Sie Probleme des Naiven Realismus.

5. Erläutern Sie die Grundannahmen des Operationalismus.

6. Erläutern Sie Probleme des (radikalen) Operationalismus.

Referenzen I

Bentley, John P. 2005. *Principles of Measurement Systems*. 4th ed. Pearson Prentice Hall.

Boring, Edwin. 1923. "Intelligence as the Tests Test It." *New Republic* 36: 35–37.

Bridgman, P. W. 1927. *The Logic of Modern Physics*. MacMillan.

Carnap, Rudolf. 1966. *Philosophical Foundations of Physics. An Introduction to the Philosophy of Science*. Basic Books.

Chang, Hasok. 2007. *Inventing Temperature: Measurement and Scientific Progress*. 1. issued as paperback. Oxford Studies in Philosophy of Science. Oxford University Press.

DIN. 1995. *Grundlagen Der Meßtechnik – Teil 1: Grundbegriffe*. Norm DIN 1319-1:1995-01. DIN Deutsches Institut für Normung. https://www.dinmedia.de/de/norm/din-1319-1/2440447.

Edgeworth, F. Y. 1892. "The Law of Error and Correlated Averages." *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* 34 (210): 429–38. https://doi.org/10.1080/14786449208620355.

Finkelstein, Ludwik. 1994. "Measurement: Fundamental Principles." In *Concise Encyclopedia of Measurement and Instrumentation*, edited by Ludwik Finkelstein and K. Grattan. Pergamon.

Fisher, R. A. 1925. "Theory of Statistical Estimation." *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 22 (5): 700–725. https://doi.org/10.1017/S0305004100009580.

Galton, Francis. 1869. *Hereditary Genius: An Inquiry Into Its Laws and Consequences*. MacMillan.

Gauss, Carl Friedrich. 1809. *Theoria Motus Corporum Coelestium in Sectionibus Conicis Solem Ambientium*. Cambridge University Press.

Laplace, P S. 1810. "Mémoire Sur Les Approximations Des Formules Qui Son Fonctions de Très Grands Nombres Et Sur Lear Appliaction Aux Probabilités." *Mémoires de l'Institut de Franc* 1: 383–89.

Referenzen II

Lord, Frederic M., and Melvin R. Novick. 1968. *Statistical Theories of Mental Test Scores*. Nachdr. der Ausg. Reading, Mass. [u.a.], 1968. The Addison-Wesley Series in Behavioral Science: Quantitative Methods. Information Age Publ.

Mari, Luca, Mark Wilson, and Andrew Maul. 2021. *Measurement Across the Sciences: Developing a Shared Concept System for Measurement*. Springer Series in Measurement Science and Technology. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65558-7.

Neurath, Otto, Hans Hahn, and Rudolf Carnap. 1929. *Wissenschaftliche Weltauffassung: Der Wiener Kreis*. Artur Wolf Verlag.

Pedersen, Arthur Paul, David Kellen, Conor Mayo-Wilson, et al. 2025. "Discourse on Measurement." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122 (5): e2401229121. https://doi.org/10.1073/pnas.2401229121.

Quetelet, Adolphe. 1846. *Lettres a S.A.R. Le Duc Regnant de Saxe-Cobourg Et Gotha, Sur La Theorie Des Probabilites, Appliquee Aux Sciences Morales Et Politiques.*

Regtien, Paul P. L., and Ludwik Finkelstein, eds. 2004. *Measurement Science for Engineers*. Kogan Page Science.

Russell, Bertrand. 1903. *The Principles of Mathematics*. Cambridge University Press.

Skinner, B. F. 1945. "The Operational Analysis of Psychological Terms." *Psychological Review* 52 (5): 270–77. https://doi.org/10.1037/h0062535.

Speitel, K. 1992. "Measurement Assurance." In *Handbook of Industrial Engineering*, edited by Gavriel Salvendy. Wiley.

Stevens, S. S. 1946. "On the Theory of Scales of Measurement." *Science, New Series* 103 (2684): 677–80. https://www.jstor.org/stable/1671815.

Referenzen III

Stevens, S. S. 1959. “Measurement, Psychophysics, and Utility.” In *Measurement: Definitions and Theories*, edited by C. West Churchman and Philburn Ratoosh. Wiley.

Tal, Eran. 2020. “Measurement in Science.” *Stanford Encyclopedia of Philosophy*.

UNI. 1984. *Misure e Misurazioni. Termini e Definizioni Fondamentali*. Norm UNI 4546:1984. Ente Italiano di Normazione.

Weyl, Hermann. 1949. *Philosophy of Mathematics and Natural Science*. Princeton University Press.